

VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE DENGUE EN MÉXICO CON MONGODB



Diplomado Manejo de Bases de Datos SQL y NoSQL en un Entorno de Nube
Módulo 6 · Conceptos Avanzados de Bases de Datos NoSQL

Carlos Fernando Juárez Pacheco

Objetivo: identificar municipios con incidencia elevada, detectar señales de propagación regional y caracterizar la evolución temporal del dengue en México, a partir de datos abiertos oficiales.



Personas usuarias

Epidemiólogos estatales y brigadas de control vectorial que priorizan dónde y cuándo actuar.



Pregunta principal

¿Qué municipios muestran mayor incidencia y podrían estar en riesgo de propagación regional?

Preguntas: incidencia por semana · evolución temporal · propagación regional · estacionalidad · control de acceso por sensibilidad

DATOS Y MODELO DOCUMENTAL

42,219

casos individuales
(DGE/SINAVE)

10,353

documentos
municipio-semana

2,469

municipios con
geometría y población



Procedencia de los datos

Dirección General de Epidemiología (DGE/SINAVE) — casos abiertos por individuo, cruzados con catálogos oficiales de municipio/entidad y centroides + población de INEGI 2020.



Modelo documental

Colección única casos_semanales: un documento por municipio + semana epidemiológica, con geometría GeoJSON y población embebidas (Extended Reference, evita joins constantes en cálculos de incidencia).

```
{ clave_municipio: "26030", municipio: "HERMOSILLO", geometry: {Point}, poblacion: 936263, casos_confirmados: 16
}
```

ANÁLISIS ESPECIALIZADO: GEOESPACIAL Y TEMPORAL



Geoespacial · \$geoNear

HOTSPOT semana 25, 2026

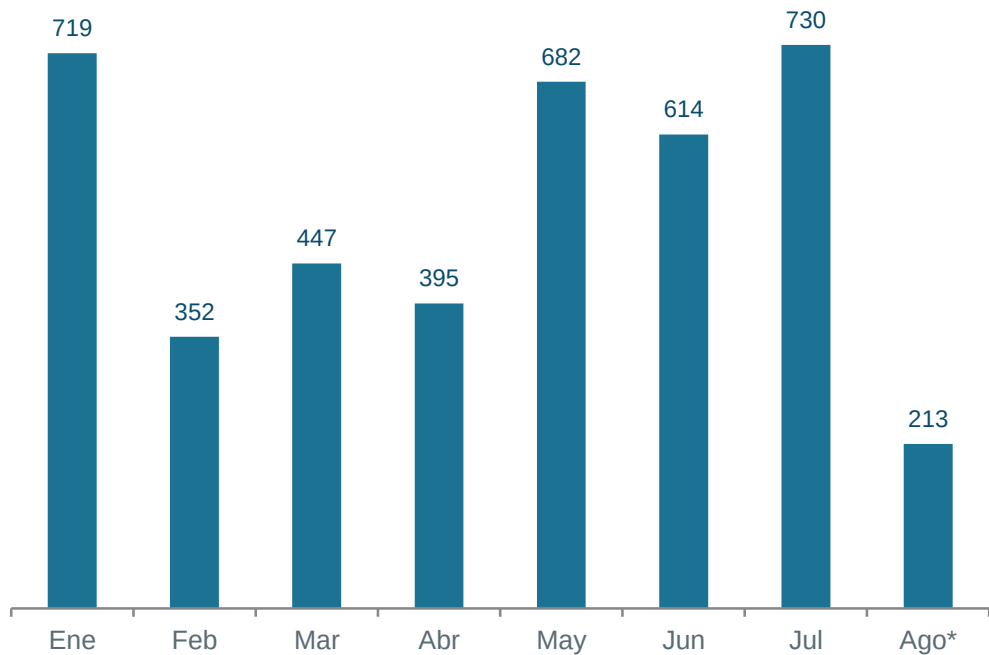
Hermosillo, Sonora — 16 casos confirmados



Resultado: 0 municipios vecinos con ≥ 3 casos esa semana — sin señal de propagación regional en ese corte.



Temporal · Curva mensual nacional



Pico mayo–julio (682–730 casos/mes), consistente con temporada de lluvias. Enero rompe el patrón simple — posible ajuste tardío de cifras preliminares DGE.

**Agosto incompleto (hasta el 9 de agosto)*

ÍNDICES, VALIDACIÓN Y SEGURIDAD



Índices (regla ESR)

Consulta docs antes → después

Top semana 25 ~~10,353~~ → 419

Serie Chiapas ~~10,353~~ → 32

Chiapas ene–jul ~~10,353~~ → 527

COLSCAN→SORT eliminado en las 3 consultas:
mismo nReturned, cero SORT en memoria.

10,353 / 10,353 documentos reales aceptados
por el validador \$jsonSchema



Clasificación y minimización

Público claves, fechas, población

Interno fuente, fecha_carga

Sensible* casos, defunciones

**Sensible según tamaño de población del municipio (riesgo de re-identificación en celdas pequeñas)*

San Javier (537 hab.)

casos_confirmados: "menos de 3"

defunciones: "0" (generalizado)



Privilegio mínimo comprobado

Usuario real test_brigada · rol brigada_campo



PERMITIDO

find() sobre vista generalizada



RECHAZADO

find() sobre colección completa



RECHAZADO

insertOne() en la colección

TLS deshabilitado en localhost (dev) — recomendado activarlo en cualquier despliegue en red.

RESULTADOS, LÍMITES Y MEJORA



Resultados

Las 5 preguntas del proyecto respondidas con evidencia reproducible: hotspot geoespacial verificado (Hermosillo), curva temporal con interpretación matizada, y control de acceso comprobado con un usuario real — no solo diseñado.



Límites principales

- Cobertura de un año parcial (32 semanas), sin comparación interanual
- Geometría a nivel centroide, no polígono — limita a proximidad, no pertenencia territorial
- \$jsonSchema no valida rangos numéricos dentro de arreglos (coordenadas)
- Enero rompe el patrón estacional esperado, posible ajuste tardío de cifras DGE



Mejora posible

Incorporar polígonos municipales completos (Marco Geoestadístico INEGI) para habilitar \$geoWithin/\$geoIntersects sobre regiones reales, y ampliar la cobertura temporal a años previos (DengueMX, 2016-2022) para comparación interanual real.